

```

import streamlit as st
from datetime import datetime
import pandas as pd

===== #
1. منطق منظومة بحى الأساسى (YAHYA Core Logic) #
===== #

class UlfaCalculator
:
    def __init__(self, location):
        self.location = location

    def _get_dynamic_weights(self, is_weekend, is_evening):
        # الأوزان تتغير حسب طبيعة الوقت
        if is_weekend and is_evening:
            return {"crowd_harmony": 0.25, "environmental_peace": 0.20, "connectivity_quality":
                    {0.15, "family_satisfaction": 0.40
                    :else
            return {"crowd_harmony": 0.20, "environmental_peace": 0.35, "connectivity_quality":
                    {0.20, "family_satisfaction": 0.25

    def _jibril_audit(self, metrics):
        [] = alerts
        # فحص الانحياز الخوارزمي أو الخدمي
        if metrics["connectivity_quality"] < 0.70 and metrics["family_satisfaction"] > 0.90
            alerts.append(🛡️ تنبيه انحياز (جبريل): تركيز الخدمات في مناطق معينة وإهمال مناطق أخرى. يجب إعادة
            توزيع شبكة Li-Fi للعدالة.)
        return alerts

    def _mikael_recovery(self, metrics):
        [] = interventions
        # بروتوكولات الرحمة والتعافي
        if metrics["crowd_harmony"] < 0.75
            interventions.append(🙏 (ميكائيل): تم فتح بوابات خروج إضافية تلقائياً لتخفيف التكدس
            وتقليل الضغط النفسي.)
        if metrics["environmental_peace"] < 0.70
            interventions.append(🙏 (ميكائيل): تم خفض شدة الإضاءة الذكية وتشغيل مؤثرات
            صوتية طبيعية لاستعادة السكينة.)
        return interventions

    def calculate(self, metrics, is_weekend, is_evening):
        (weights = self._get_dynamic_weights(is_weekend, is_evening
        ulfa_score = sum(metrics[key] * weights[key] for key in metrics) * 100
        (audit_alerts = self._jibril_audit(metrics
        (mercy_interventions = self._mikael_recovery(metrics

        } return
        ,score": ulfa_score"
        ,jibril": audit_alerts"

```

```

mikael": mercy_interventions"
    {

===== #
2. واجهة المستخدم (Streamlit UI)
===== #
("🌴"=st.set_page_config(page_title="YAHYA - Ulfa Dashboard", layout="wide", page_icon

# الرأسية
st.title("🌴 لوحة قيادة السكنية المكانية (YAHYA SYSTEM)")
st.markdown("**الموقع:** حديقة النخيل الذكية - المحلة الكبرى | **الإصدار:** نموذج أولي مستقل (MVP)")
st.markdown("---")

# الشريط الجانبي (المحاكي)
st.sidebar.header("⚙️ محاكي الحساسات (Simulator)")
st.sidebar.markdown("استخدم الأشرطة لتغيير قراءات الحديقة الحية:")

is_weekend = st.sidebar.checkbox("نهاية الأسبوع (عطلة)", value=True)
is_evening = st.sidebar.checkbox("فترة مسائية", value=True)

st.sidebar.markdown("---")
crowd = st.sidebar.slider("تتأغم الحشود (ازدحام أقل = نسبة أعلى)", 0.0, 1.0, 0.65)
env = st.sidebar.slider("السلام البيئي (هدوء ونقاء)", 0.0, 1.0, 0.68)
conn = st.sidebar.slider("جودة الاتصال (Li-Fi)", 0.0, 1.0, 0.95)
fam = st.sidebar.slider("رضا العائلة", 0.0, 1.0, 0.88)

# تجهيز البيانات والحساب
} = metrics
crowd_harmony": crowd"
environmental_peace": env"
connectivity_quality": conn"
family_satisfaction": fam"
{

()calc = UlfaCalculator
(results = calc.calculate(metrics, is_weekend, is_evening

# عرض النتائج في أعمدة
([col1, col2 = st.columns([1, 2

:with col1
st.metric(label="مؤشر الألفة العام (%{Ulfa Index})", value=f"{results['score']:.1f}"
:if results['score'] >= 85
st.success("✅ المكان يحقق 'السكنية المكانية' ويتوافق مع ميثاق يحيى.")
:else
st.error("⚠️ تحذير: انخفاض حاد في السكنية! يتطلب تدخل فوري.")

:with col2

```

st.subheader("⚖️ حوكمة الذكاء الاصطناعي والتصحيح")

رسائل جبريل

:[if results['jibril]

:[for alert in results['jibril]

(st.error(alert

:else

st.info("🛡️ وحدة جبريل: لا يوجد انحياز مسجل. التدفق العادل متحقق للجميع.")

رسائل ميكائيل

:[if results['mikael]

:[for intervention in results['mikael]

(st.warning(intervention

:else

st.info("🕊️ وحدة ميكائيل: الحالة مستقرة. لا حاجة لتفعيل بروتوكولات الرحمة.")

رسم بياني توضيحي

st.markdown("---")

st.subheader("📊 تحليل المؤشرات الفرعية")

chart_data = pd.DataFrame

"المؤشر": ["تناغم الحشود", "السلام البيئي", "جودة الاتصال", "رضا العائلة"],

"النسبة المئوية": [crowd*100, env*100, conn*100, fam*100]

{

((st.bar_chart(chart_data.set_index